

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Routing & Manajemen IPv6**

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 1.1 Percobaan STATIS

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Login ke Router, gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
4. Konfigurasi dilakukan pada Router A dan Router B dengan tujuan menghubungkan kedua router melalui interface *ether1*. Karena hanya terdapat dua perangkat yang saling terhubung, maka digunakan satu subnet IPv6 yang sama.
  - IP ether1 Router A: 2001:db8:1::1/64
  - IP ether1 Router B: 2001:db8:1::2/64
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
  - IP ether1 Router A: 2001:db8:a::1/64
  - IP ether1 Router B: 2001:db8:b::1/64
6. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
7. Test Koneksi Antar Router
8. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.
9. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

## 1.2 Percobaan DINAMIS

1. Nyalakan kedua router yang akan digunakan menggunakan adaptor yang disediakan.
2. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi

3. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B)
  - IP ether1 Router A: 2001:db8:1::1/64
  - IP ether1 Router B: 2001:db8:1::2/64
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
  - IP ether1 Router A: 2001:db8:a::1/64
  - IP ether1 Router B: 2001:db8:b::1/64
6. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.
7. Buat Instance OSPFv3. Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing. Name: ospf-instance. Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2
8. Tambah Area. Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +. Name: backbone. Instance: pilih ospf-instance. Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)
9. Tambah Interface OSPFv3
10. Cek Neighbor & Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors. Harus muncul tangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes.
11. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2
12. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1
13. Lakukan Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini dilakukan simulasi konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis pada aplikasi GNS3 serta konfigurasi router Mikrotik. Tujuan utama dari percobaan ini adalah memahami cara kerja IPv6, proses pemberian alamat IPv6, serta mekanisme routing agar setiap subnet dapat saling terhubung dan berkomunikasi.

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi IPv6 berhasil diterapkan pada masing-masing interface router dan perangkat client. Setiap interface diberikan alamat IPv6 sesuai subnet yang telah ditentukan, misalnya 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64. Setelah konfigurasi alamat selesai dilakukan, perangkat dalam subnet yang sama dapat saling melakukan komunikasi menggunakan perintah `ping`. Hal ini menunjukkan bahwa proses addressing IPv6 telah berjalan dengan baik sesuai teori yang menyatakan bahwa IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit dan mampu memberikan ruang alamat yang sangat besar.

Pada pengujian routing statis, komunikasi antar subnet baru dapat berjalan setelah administrator menambahkan rute secara manual pada masing-masing router. Sebagai contoh, Router 1 harus mengetahui jalur menuju subnet 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router 2 harus mengetahui jalur menuju subnet 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1. Setelah route ditambahkan, proses ping antar jaringan berhasil dilakukan. Hasil ini sesuai dengan teori routing statis, yaitu router hanya dapat meneruskan paket ke jaringan lain apabila terdapat informasi rute pada tabel routing. Routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana dan penggunaan resource yang ringan, namun kurang efisien jika diterapkan pada jaringan berskala besar karena semua rute harus dikonfigurasi secara manual.

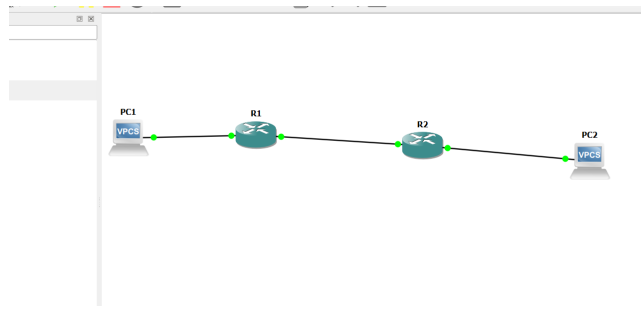
Selanjutnya pada percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat secara otomatis mempelajari jaringan lain tanpa perlu menambahkan route manual. Setelah konfigurasi instance, area, dan interface OSPFv3 selesai dilakukan, masing-masing router berhasil mendeteksi neighbor OSPF dan tabel routing secara otomatis terisi. Pengujian koneksi antar subnet menunjukkan hasil yang berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa protokol routing dinamis mampu mempermudah pengelolaan jaringan IPv6. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa OSPFv3 bekerja dengan cara bertukar informasi routing antar router sehingga perubahan topologi jaringan dapat diperbarui secara otomatis.

Selama praktikum terdapat kendala kecil berupa kesalahan dalam pemasangan port atau koneksi antar perangkat pada tahap awal konfigurasi. Hal ini menyebabkan waktu konfigurasi menjadi sedikit lebih lama, namun tidak memengaruhi hasil akhir dari percobaan. Setelah kesalahan tersebut diperbaiki, seluruh skenario jaringan dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 baik menggunakan routing statis maupun routing dinamis berhasil dilakukan sesuai tujuan percobaan. Praktikum ini juga memberikan pemahaman bahwa IPv6 memiliki mekanisme addressing dan routing yang berbeda dibandingkan IPv4, terutama dalam penggunaan prefix serta konfigurasi subnet. Selain itu, praktikan juga memahami bahwa routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil dan sederhana, sedangkan routing dinamis lebih efektif diterapkan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks karena mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis.

### **3 Hasil Tugas Modul**

#### **1. Simulasi di GNS3**



**Gambar 1: GNS3**

```

MSI - PuTTY
PC1> ip 2001:1::2/64 2001:1::1
PC1 : 2001:1::2/64

PC1> ping 2001:1::1

2001:1::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=31.211 ms
2001:1::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=14.333 ms
2001:1::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=15.397 ms
2001:1::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=17.504 ms
2001:1::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=16.178 ms

PC1> ipv6 route 2001:2::/64 2001:12::2
Bad command: "ipv6 route 2001:2::/64 2001:12::2". Use ? for help.

PC1> ping 2001:2::2

2001:2::2 icmp6_seq=1 ttl=60 time=186.680 ms
2001:2::2 icmp6_seq=2 ttl=60 time=60.872 ms
2001:2::2 icmp6_seq=3 ttl=60 time=61.955 ms
2001:2::2 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.262 ms
2001:2::2 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.102 ms

PC1>
  
```

**Gambar 2: statis**

```

nd devices
iter
MSI - PuTTY
Executing the startup file

PC2> ip 2001:2::2/64 2001:2::1
PC1 : 2001:2::2/64

PC2> ping 2001:2::1

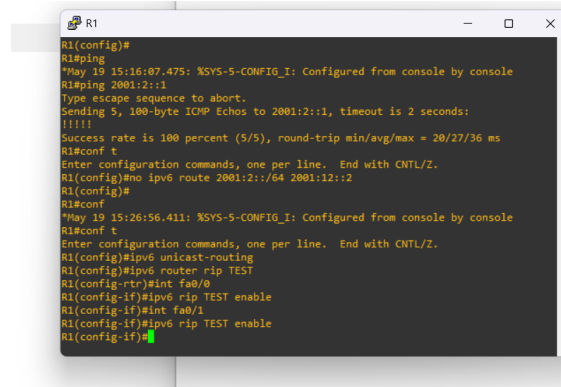
2001:2::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=14.948 ms
2001:2::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=15.297 ms
2001:2::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=14.862 ms
2001:2::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=17.136 ms
2001:2::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=14.464 ms

PC2> ping 2001:1::2

2001:1::2 icmp6_seq=1 ttl=60 time=122.410 ms
2001:1::2 icmp6_seq=2 ttl=60 time=62.140 ms
2001:1::2 icmp6_seq=3 ttl=60 time=60.751 ms
2001:1::2 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.088 ms
2001:1::2 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.461 ms

PC2>
  
```

**Gambar 3: dinamis**



```
R1
R1(config)#
R1#ping
^C
May 19 15:16:07.475: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#ping 2001:2::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/27/36 ms
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ipv6 route 2001:2::/64 2001:12::2
R1(config)#
R1#conf
May 19 15:26:56.411: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 router rip TEST
R1(config-rt)#int fa0/0
R1(config-if)#ipv6 rip TEST enable
R1(config-if)#int fa0/1
R1(config-if)#ipv6 rip TEST enable
R1(config-if)#
```

**Gambar 4:** set dinamis

## 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Routing dan Manajemen IPv6 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IPv6 merupakan protokol pengalamatan generasi terbaru yang memiliki ruang alamat sangat besar serta lebih efisien dibandingkan IPv4. Pada praktikum ini, proses konfigurasi alamat IPv6 pada setiap interface router berhasil dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan subnet yang telah ditentukan.

Selain itu, pengujian menggunakan routing statis menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan hanya dapat berjalan setelah dilakukan konfigurasi rute secara manual pada setiap router. Hal ini membuktikan bahwa routing statis membutuhkan pengaturan yang lebih detail dan kurang fleksibel untuk jaringan berskala besar, meskipun lebih sederhana dalam implementasinya.

Sementara itu, pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat secara otomatis mengenali jaringan lain tanpa perlu penambahan rute secara manual. Hal ini membuktikan bahwa routing dinamis lebih efisien dan lebih cocok digunakan pada jaringan yang kompleks karena mampu melakukan pembaruan tabel routing secara otomatis.

Dari keseluruhan percobaan, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai konsep dasar IPv6, proses subnetting, serta implementasi routing statis dan dinamis. Kendala yang terjadi selama praktikum hanya berupa kesalahan kecil pada pemasangan port, namun tidak memengaruhi hasil akhir percobaan.

## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum





```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

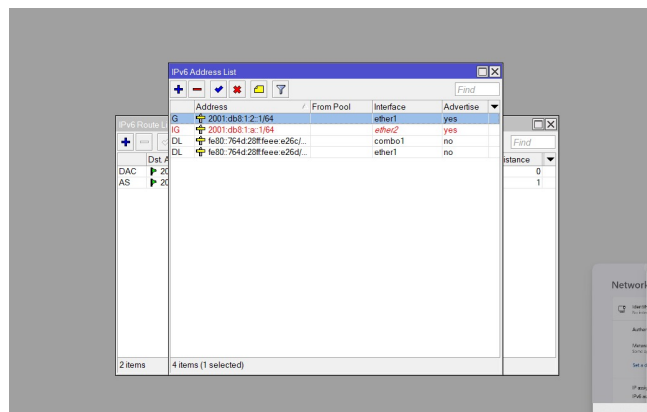
C:\Users\ACER>ping 2001:db8:1:a::1

Pinging 2001:db8:1:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:a::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:1:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ACER>
```





```
Settings Find a setting
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8117]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\M S I>ping 2001:db8:0001:2::2

Pinging 2001:db8:1:2::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1:2::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:2::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:2::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:2::2: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:1:2::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\M S I>ping 2001:db8:0001:b::1

Pinging 2001:db8:1:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1:b::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:1:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\M S I>
```